

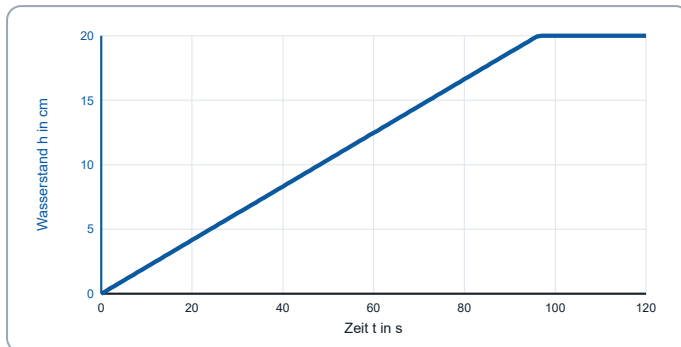
Lösungen · Wie das Glas, nur umgekehrt

Vergleiche Satz für Satz. Schreib nichts ab. Wichtig ist: **Wo** weichst du ab?

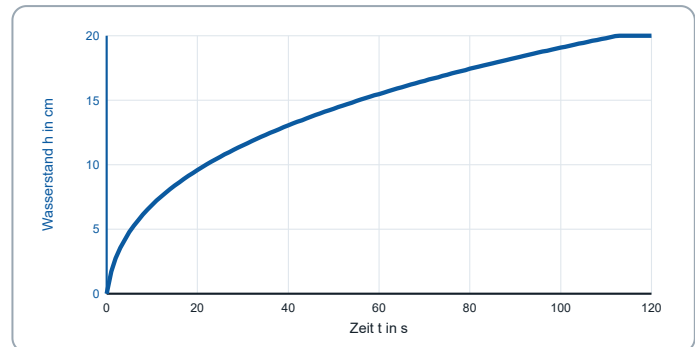
TEIL 1

Prognose (Seite 1): Richtig ist die **zweite** Antwort. Der Graph steigt zuerst schnell. Dann wird er immer flacher. Unten ist wenig Platz. Da reichen 8 ml für eine dicke Schicht. Oben verteilen sich dieselben 8 ml auf eine große Fläche.

Teil 2 · Die beiden Graphen



Zylinderglas: eine Gerade. Voll nach etwa 96 s.



Kegelglas: steil, dann immer flacher. Voll nach etwa 113 s.

Auftrag 1. Eine **Gerade**. Das Glas ist überall gleich weit, also steigt das Wasser überall gleich schnell – jede Sekunde um denselben Betrag (0,21 cm).

Auftrag 3. Es gewinnt die **wachsende Grundfläche**. Die 8 ml pro Sekunde bleiben gleich, aber sie verteilen sich auf immer mehr Fläche – für dieselbe Menge reicht es nur noch für eine dünnere Schicht. Unten steigt das Wasser mit etwa 2,5 cm je Sekunde, oben nur noch mit 0,07 cm. Am Graphen sieht man es daran, dass er immer flacher wird, obwohl der Hahn unverändert läuft.

Teil 0 · Was sitzt schon? — Lösungen

DIE FÜNF ANTWORTEN

1. Ein Gefäß wird gleichmäßig gefüllt. Was steht im Füllgraphen auf der **senkrechten** Achse?

die Höhe des Wassers

Oben steht die Höhe vom Wasser. Unten steht die Zeit.

2. Der Graph steigt **steiler**. Was passiert im Gefäß?

Das Wasser steigt schneller

Steiler heißt: Das Wasser steigt schneller. Das Gefäß ist dort schmaler.

3. Was bedeutet ein **waagerechtes** Stück im Füllgraphen?

Die Höhe bleibt gleich

Die Höhe bleibt gleich. Die Zeit läuft weiter.

4. Ein Zylinder wird gleichmäßig gefüllt. Wie sieht sein Füllgraph aus?

eine Gerade

Der Zylinder ist überall gleich breit. Der Graph ist eine Gerade.

5. Ein Gefäß wird nach oben hin **breiter**. Was macht der Graph?

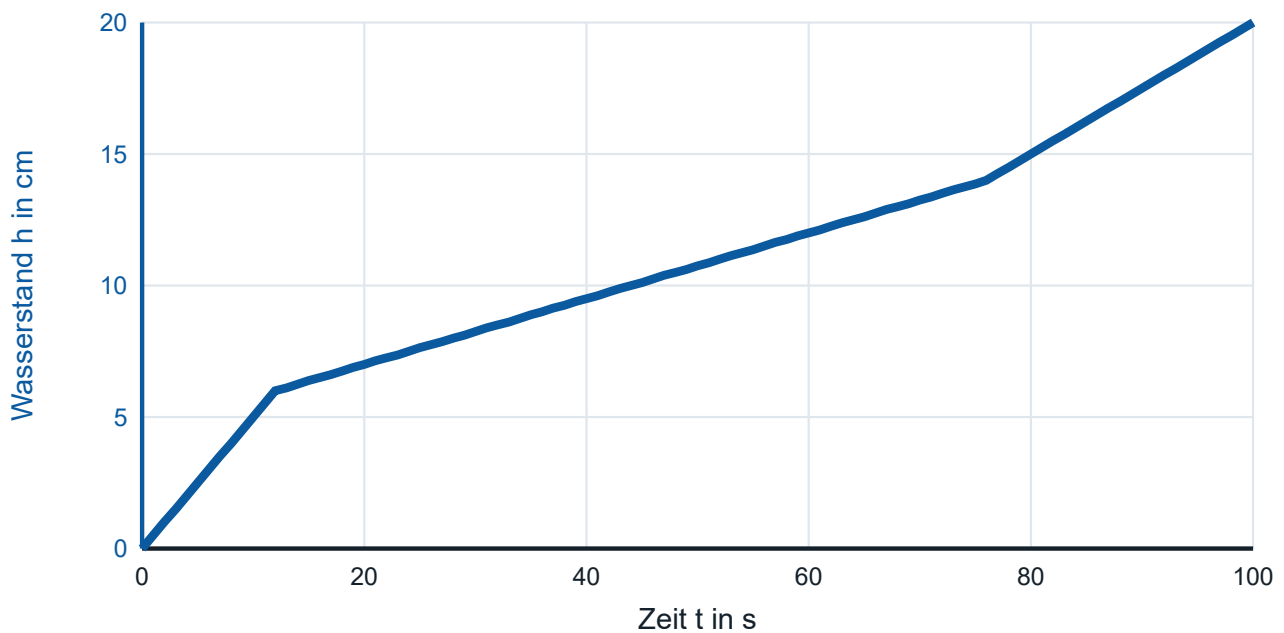
Er wird flacher

Breiter heißt: Das Wasser steigt langsamer. Der Graph wird flacher.

Teil 3 · Das Stufenbecken

Zeit t in s	0	12	44	76	88	100
Höhe h in cm	0	6	10	14	17	20

Rechnung: unten $8 : 16 = 0,5$ cm je Sekunde, also nach 12 s genau 6 cm. In der Mitte $8 : 64 = 0,125$ cm je Sekunde: nach weiteren 32 s (bei $t = 44$ s) sind das 4 cm mehr, also 10 cm. Bei $t = 76$ s ist die Mitte voll (14 cm). Oben $8 : 32 = 0,25$ cm je Sekunde: bei $t = 88$ s sind es 17 cm, bei $t = 100$ s ist das Becken voll.



Drei gerade Stücke mit zwei **Knicken** – steil, sehr flach, mittelsteil.

1. 6 cm in 12 s sind $6 : 12 = 0,5$ cm pro Sekunde.

2. 8 cm in 64 s sind $8 : 64 = 0,125$ cm pro Sekunde – viermal langsamer.

3. Ja, genau dasselbe: $8 \text{ ml/s} : 16 \text{ cm}^2 = 0,5 \text{ cm/s}$ und $8 \text{ ml/s} : 64 \text{ cm}^2 = 0,125 \text{ cm/s}$. Kein Zufall: 1 ml ist 1 cm^3 , und 8 cm^3 auf 16 cm^2 verteilt ergeben eine Schicht von $8 : 16 \text{ cm}$.

Abgrenzung: „Das Becken ist in der Mitte größer, deshalb dauert es länger“ stimmt zwar, erklärt aber nicht die *Steilheit*. Dafür zählt nicht das Volumen, sondern die **Grundfläche**.

Teil 4 · Merksatz und Selbstcheck

MERKSATZ

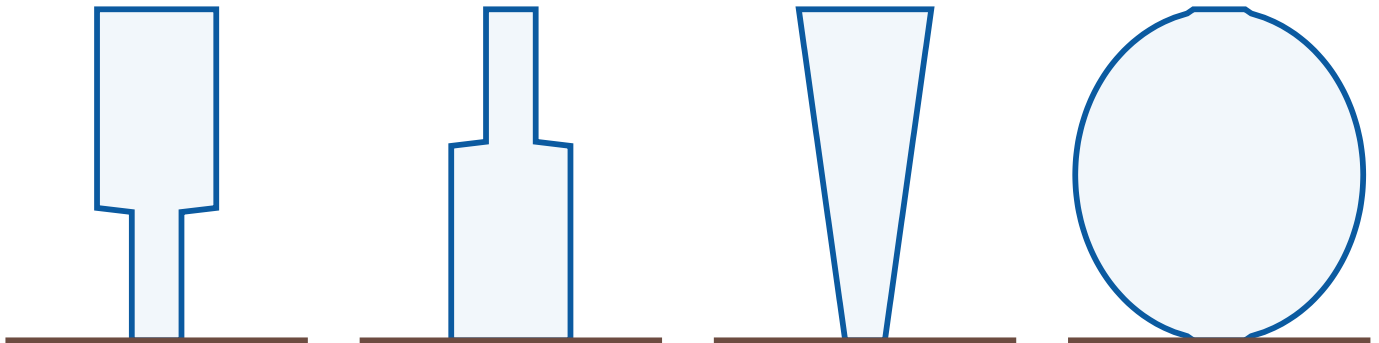
Der Füllgraph ist dort steil, wo das Gefäß eng ist, und dort flach, wo es weit ist – er ist kein Bild des Gefäßes, sondern seine Umkehrung.

- überall gleich weit → der Graph ist eine Gerade.
- Sprung in der Weite → ein Knick im Graphen.
- allmählich weiter → der Graph krümmt sich.

Steiggeschwindigkeit = Zufluss : Grundfläche, z. B. $8 \text{ ml/s} : 16 \text{ cm}^2 = 0,5 \text{ cm/s}$.

Selbstcheck: richtig ist „Die Grundfläche von A ist halb so groß wie die von B.“ Denn Steiggeschwindigkeit = Zufluss : Grundfläche – halbe Fläche, doppelte Geschwindigkeit. „Doppelt so weit“ wäre gleich zweimal falsch: weiter heißt *langsamer*, und maßgeblich ist nicht die Weite, sondern die Fläche.

A1 · Vier Graphen, vier Gefäße



(1) unten eng, oben weit – zwei Zylinder

(2) unten weit, oben eng – zwei Zylinder

(3) nach oben allmählich weiter – Kegelglas

(4) bauchig – Kugelgefäß

(1) Erst steil, dann flach. Beide Stücke sind *gerade*. Gerade heißt: senkrechte Wände. Also zwei Zylinder: **unten eng, oben weit.** **(2)** Dasselbe andersherum: **unten weit, oben eng.** **(3)** Krumm und immer flacher, kein Knick. Das Gefäß wird **nach und nach** weiter. Zum Beispiel ein Kegelglas. **(4)** Steil, flach, wieder steil. Alles rund. Unten eng, in der Mitte weit, oben eng. Das ist ein **bauchiges** Gefäß, zum Beispiel eine Kugel.

Abgrenzung: Knick oder Krümmung ist die entscheidende Unterscheidung. Ein *Knick* heißt: die Weite springt (Stufe). Eine *Krümmung* heißt: die Weite ändert sich nach und nach (Schräge). Wer zu (1) einen Trichter zeichnet, hat den Unterschied noch nicht.

A2 · Vom Graphen zum Gefäß

Das Gefäß hat **drei Abschnitte mit senkrechten Wänden** (sonst wären die Stücke nicht gerade):

- **unten mittelweit** – das mittelsteile Stück,
- **darüber sehr weit** – das sehr flache Stück (viel Fläche, langsames Steigen),
- **oben sehr eng** – das sehr steile Stück, etwa ein schmaler Hals.

Es sieht also ungefähr aus wie eine **Flasche**: mittlerer Fuß, dicker Bauch, schmaler Hals. **Wichtig**: Gerade Stücke bedeuten senkrechte Wände; wäre das Gefäß schräg, wären die Stücke gekrümmt.

A3 · Kernaufgabe: das Schwimmbecken

a) Es passt Graph (2): erst steil, dann flach. Am Anfang steht das Wasser tiefer als die Stufe. Dann trägt nur der **tiefe Teil**. Die Wasserfläche ist nur halb so groß. Darum steigt das Wasser schnell. Dann läuft es über die Stufe. Jetzt zählt die **ganze** Beckenfläche. Doppelte Fläche heißt halbes Tempo. Beide Teile sind gleich lang. Darum ist das zweite Stück **genau halb so steil**.

b) Graph (1), eine Gerade: ein Becken, dessen Wasserfläche sich nie ändert – senkrechte Wände, ebener Boden, überall gleich tief.

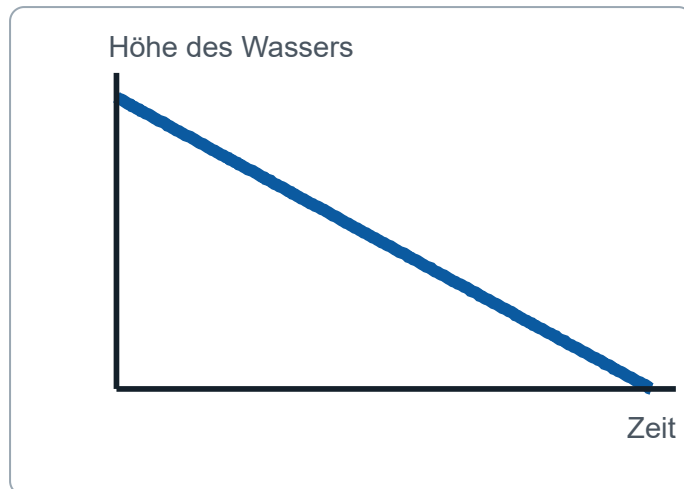
Graph (3), erst flach, dann steil: Die Wasserfläche müsste nach oben **kleiner** werden, das Becken sich also nach oben verengen (nach innen springende Stufe). Für ein offenes Schwimmbecken ist das ungewöhnlich – man käme schlecht heraus; für eine Wanne mit nach innen geneigten Wänden ist es normal.

Abgrenzung: „Steil, weil das Becken dort tief ist“ ist falsch. Die Tiefe sagt, wie *lange* es dauert; die **Fläche** sagt, wie *schnell* es steigt.

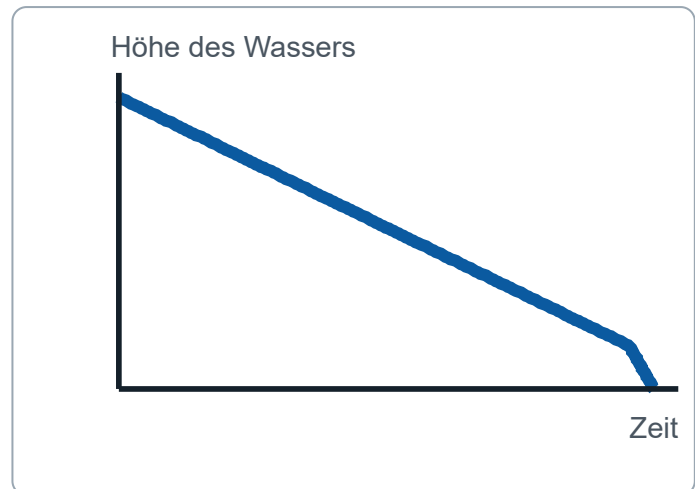
A4 · Die Badewanne, die leerläuft

a) **Es ist Ingas Wanne.** Sie wird nach unten schmaler. Oben ist die Wasseroberfläche groß. Darum sinkt das Wasser zuerst **langsam**. Je tiefer das Wasser steht, desto kleiner wird die Fläche. Darum fällt es immer **schneller**. Genau das zeigt der Graph: erst flach, dann immer steiler. Er ist **krumm und hat keinen Knick**, weil die Wände schräg sind.

b) So sehen die Graphen der beiden anderen Wannen aus:



Hans: gerade fallende Linie



Nike: Knick, danach viel steiler

Hans (senkrechte Wände, ebener Boden): die Fläche ändert sich nie, das Wasser fällt die ganze Zeit gleich schnell. **Nike** (große Wanne mit kleiner Vertiefung am Abfluss): erst flach und gerade, dann ein **Knick** und ein viel steileres Stück, sobald nur noch die Vertiefung Wasser hält.

Der Kern: Es gilt dieselbe Regel wie beim Füllen, nur mit umgekehrtem Vorzeichen: **Fallgeschwindigkeit = Abfluss : Wasserfläche**. Neu ist allein, dass der Graph jetzt **fällt** statt zu steigen – eng bleibt steil, weit bleibt flach.

Abgrenzung: „Am Schluss läuft es schneller ab, weil weniger Wasser drückt“ ist eine andere Erklärung – in der Aufgabe steht aber ausdrücklich, dass das Wasser *gleichmäßig* abfließt. Der Grund liegt allein in der Fläche.

A5 ★ · Doppelter Radius

Kleines Glas: $A = \pi \cdot 2 \cdot 2 \approx 12,6 \text{ cm}^2$, Volumen $\approx 251 \text{ ml}$, Dauer $\approx 31 \text{ s}$.

Großes Glas: $A = \pi \cdot 4 \cdot 4 \approx 50,3 \text{ cm}^2$, Volumen $\approx 1005 \text{ ml}$, Dauer $\approx 126 \text{ s}$.

Das ist **viermal** so lange, nicht doppelt: Verdoppelt man den Radius, vervierfacht sich die Grundfläche. Genauso steigt das Wasser viermal langsamer (0,16 statt 0,64 cm/s).

A6 ★ · Die Form der Flasche bestimmen

1. Wasser mit einem **Messbecher in immer gleichen Portionen** einfüllen, z. B. 50 ml – oder aus einem Hahn mit gleichbleibendem Strahl.
2. Nach jeder Portion den **Wasserstand am Lineal** ablesen.
3. Auf die Rechtsachse die eingefüllte **Menge** (oder die Zeit), auf die Hochachse die **Höhe**.
4. Aus dem Graphen die Form lesen: steile Stücke = enge Stellen, flache Stücke = weite Stellen, Knick = plötzlicher Wechsel.

Worauf es ankommt: Der Schritt, den man leicht überspringt, ist die **gleichmäßige Zugabe**. Aus einer gekippten Flasche fließt es anfangs schnell und später langsam – dann misst man den Zufluss statt der Flaschenform. Deshalb: gleiche Portionen, oder vorher am Zylinderglas prüfen, ob der Strahl gleichmäßig ist (dort *muss* eine Gerade herauskommen). Das ist dasselbe Prinzip wie Kalibrieren.

Quiz

1 Eine gleichmäßig steigende Gerade. · **2** Wo das Gefäß am engsten ist. · **3** 0,25 cm (8 : 32). · **4** A hat die kleinere Grundfläche. · **5** Das Gefäß ändert dort sprunghaft seine Weite. · **6** Viermal so lange. · **7** Zuerst steil, dann flacher. · **8** Der Wasserstand kann beim Einfüllen nicht kleiner werden.

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüft, wo ihr abweicht: Fehlt nur ein Wort, oder fehlt der Gedanke? Wer bei A3 b) „weil er am längsten dauert“ geschrieben hat, hat den Zirkelschluss noch drin – die Antwort muss **Grundfläche** enthalten. Wer beim Exit-Ticket „weil da mehr Wasser hineinpasst“ geschrieben hat, ist nah dran, aber noch beim Volumen statt bei der Fläche.